Entrega: 20 de noviembre de 2025

Problema 19

Usando la ecuación radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 u_{n\ell}}{\mathrm{d}r^2}+\left(\frac{1}{2}m\omega^2 r^2+\frac{\ell(\ell+1)}{2mr^2}\right)u_{n\ell}=Eu_{n\ell}.$$

Muestre que al proponer una solución de la forma:

$$u=f(r)r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}.$$

la ecuación que satisface la función $f(r)$ es:

$$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}r^2}+2\left(\frac{\ell+1}{r}-\frac{m\omega}{\hbar}r\right)\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}+\left[\frac{2mE}{\hbar^2}-(2\ell+3)\frac{m\omega}{\hbar}\right]f=0.$$

Solución

Calculamos la segunda derivada de la solución propuesta:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}&=f'r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}+(\ell+1)fr^{\ell}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}-\frac{m\omega}{\hbar}fr^{\ell+2}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar},\\
\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}&=f''r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}+(\ell+1)f'r^{\ell}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}-\frac{m\omega}{\hbar}f'r^{\ell+2}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}+(\ell+1)f'r^{\ell}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}\\
&\quad+\ell(\ell+1)fr^{\ell-1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}+\frac{m\omega}{\hbar}(\ell+1)fr^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}-\frac{m\omega}{\hbar}f'r^{\ell+2}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}\\
&\quad-\frac{m\omega}{\hbar}(\ell+2)fr^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}+\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 fr^{\ell+3}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}.
\end{aligned}$$

Simplificando y agrupando términos,

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} = f''r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar} + f'\left[(\ell+1)(r^\ell + r^\ell) - \frac{m\omega}{\hbar}(r^{\ell+2} + r^{\ell+2})\right]\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}$$
$$+ f\left\{\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 r^{\ell+3} + \ell(\ell+1)r^{\ell-1} - \left[(\ell+1)\frac{m\omega}{\hbar} + (\ell+2)\frac{m\omega}{\hbar}\right]r^{\ell+1}\right\}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}.$$

Dividiendo por $r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}$,

$$\frac{1}{r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} = f'' + f'\left[\frac{2(\ell+1)}{r} - \frac{2m\omega}{\hbar}r\right] + f\left[\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 r^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - (2\ell+3)\frac{m\omega}{\hbar}\right]. \tag{19.1}$$

Regresando a la ecuación radial, sustituimos la solución propuesta y dividimos por $r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}$. Luego multiplicamos por el inverso de $-\frac{\hbar^2}{2m}$, i.e. $-\frac{2m}{\hbar^2}$, para obtener una forma simplificada de la ecuación:

$$\frac{1}{r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-m\omega r^2/2\hbar}}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} - \left[\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 r^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2}\right]f = 0. \tag{19.2}$$

Sustituyendo la Ecuación (19.1) en la Ecuación (19.2),

$$f'' + \left[\frac{2(\ell+1)}{r} - \frac{2m\omega}{\hbar}r\right]f' + \left[\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 r^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{m\omega}{\hbar}(2\ell+3)\right]f - \left[\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2mE}{\hbar^2}\right]f = 0,$$
$$\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}r^2} + 2\left(\frac{\ell+1}{r} - \frac{m\omega}{\hbar}r\right)\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r} + \left[\left(\frac{m\omega^2}{\hbar}\right)^2(r^2 - r^2) + \ell(\ell+1)\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2}\right) + \frac{2mE}{\hbar^2} - (2\ell+3)\frac{m\omega}{\hbar}\right]f = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}r^2} + 2\left(\frac{\ell+1}{r} - \frac{m\omega}{\hbar}r\right)\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r} + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} - (2\ell+3)\frac{m\omega}{\hbar}\right]f = 0.}$$